

Criptosistema AES. La Base Matemática (1)

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

- 1 El Cuerpo finito de AES
- 2 Operaciones en el Cuerpo Finito
- 3 AES y los Polinomios de Grado Tres

Tabla de Contenidos

- 1 El Cuerpo finito de AES
- 2 Operaciones en el Cuerpo Finito
- 3 AES y los Polinomios de Grado Tres

AES y los Cuerpos Finitos

Clave: El sustento de AES

se encuentra en la teoría elemental de los cuerpos finitos. Lo que resulta necesario conocer es lo siguiente:

- Para todo número natural n , en $\mathbb{Z}_2[x]$ hay 2^n polinomios de grado menor o igual a n . ¿Por qué?
- Sea A un dominio de integridad y $p(x)$ un polinomio no nulo de $A[x]$ de grado m . Si $p(x)$ es reducible entonces tiene un factor de grado menor o igual que d , donde:

$$d = \begin{cases} m/2, & \text{si } m \equiv 0 \pmod{2} \\ (m-1)/2, & \text{si } m \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

AES y los Cuerpos Finitos

Clave: El sustento de AES

se encuentra en la teoría elemental de los cuerpos finitos. Lo que resulta necesario conocer es lo siguiente:

- Para todo número natural n , en $\mathbb{Z}_2[x]$ hay 2^n polinomios de grado n . ¿Por qué?
- Sea A un dominio de integridad y $p(x)$ un polinomio no nulo de $A[x]$ de grado m . Si $p(x)$ es reducible entonces tiene un factor de grado menor o igual que d , donde:

$$d = \begin{cases} m/2, & \text{si } m \equiv 0 \pmod{2} \\ (m-1)/2, & \text{si } m \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

AES y los Cuerpos Finitos

Clave: El sustento de AES

se encuentra en la teoría elemental de los cuerpos finitos. Lo que resulta necesario conocer es lo siguiente:

- Para todo número natural n , en $\mathbb{Z}_2[x]$ hay 2^n polinomios de grado n . ¿Por qué?
- Sea A un dominio de integridad y $p(x)$ un polinomio no nulo de $A[x]$ de grado m . Si $p(x)$ es reducible entonces tiene un factor de grado menor o igual que d , donde:

$$d = \begin{cases} m/2, & \text{si } m \equiv 0 \pmod{2} \\ (m-1)/2, & \text{si } m \equiv 1 \pmod{2} \end{cases}$$

AES y los Cuerpos Finitos

- Lo anterior nos permite conocer que en $\mathbb{Z}_2[x]$ el único polinomio irreducible de grado 2 es $x^2 + x + 1$.
- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los únicos polinomios irreducibles de grado 3 son $x^3 + x^2 + 1$ y $x^3 + x + 1$.
- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los únicos polinomios irreducibles de grado 4 son $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, $x^4 + x^3 + 1$ y $x^4 + x + 1$.
- Nombraremos al polinomio $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ de $\mathbb{Z}_2[x]$ por $m(x)$.
- El polinomio $m(x)$ es irreducible como polinomio de $\mathbb{Z}_2[x]$, pues no tiene ningún factor irreducible con grado inferior a 5.

AES y los Cuerpos Finitos

- Lo anterior nos permite conocer que en $\mathbb{Z}_2[x]$ el único polinomio irreducible de grado 2 es $x^2 + x + 1$.
- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los únicos polinomios irreducibles de grado 3 son $x^3 + x^2 + 1$ y $x^3 + x + 1$.
- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los únicos polinomios irreducibles de grado 4 son $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, $x^4 + x^3 + 1$ y $x^4 + x + 1$.
- Nombraremos al polinomio $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ de $\mathbb{Z}_2[x]$ por $m(x)$.
- El polinomio $m(x)$ es irreducible como polinomio de $\mathbb{Z}_2[x]$, pues no tiene ningún factor irreducible con grado inferior a 5.

AES y los Cuerpos Finitos

- Lo anterior nos permite conocer que en $\mathbb{Z}_2[x]$ el único polinomio irreducible de grado 2 es $x^2 + x + 1$.
- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los únicos polinomios irreducibles de grado 3 son $x^3 + x^2 + 1$ y $x^3 + x + 1$.
- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los únicos polinomios irreducibles de grado 4 son $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, $x^4 + x^3 + 1$ y $x^4 + x + 1$.
- Nombraremos al polinomio $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ de $\mathbb{Z}_2[x]$ por $m(x)$.
- El polinomio $m(x)$ es irreducible como polinomio de $\mathbb{Z}_2[x]$, pues no tiene ningún factor irreducible con grado inferior a 5.

AES y los Cuerpos Finitos

- Lo anterior nos permite conocer que en $\mathbb{Z}_2[x]$ el único polinomio irreducible de grado 2 es $x^2 + x + 1$.
- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los únicos polinomios irreducibles de grado 3 son $x^3 + x^2 + 1$ y $x^3 + x + 1$.
- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los únicos polinomios irreducibles de grado 4 son $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, $x^4 + x^3 + 1$ y $x^4 + x + 1$.
- Nombraremos al polinomio $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ de $\mathbb{Z}_2[x]$ por $m(x)$.
- El polinomio $m(x)$ es irreducible como polinomio de $\mathbb{Z}_2[x]$, pues no tiene ningún factor irreducible con grado inferior a 5.

AES y los Cuerpos Finitos

- Lo anterior nos permite conocer que en $\mathbb{Z}_2[x]$ el único polinomio irreducible de grado 2 es $x^2 + x + 1$.
- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los únicos polinomios irreducibles de grado 3 son $x^3 + x^2 + 1$ y $x^3 + x + 1$.
- En $\mathbb{Z}_2[x]$ los únicos polinomios irreducibles de grado 4 son $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$, $x^4 + x^3 + 1$ y $x^4 + x + 1$.
- Nombraremos al polinomio $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ de $\mathbb{Z}_2[x]$ por $m(x)$.
- El polinomio $m(x)$ es irreducible como polinomio de $\mathbb{Z}_2[x]$, pues no tiene ningún factor irreducible con grado inferior a 5.

AES y los Cuerpos Finitos

- Para todo polinomio $n(x) \in \mathbb{Z}_2[x]^*$ tal que $\deg(n(x)) < 8$, existe y es posible encontrar $u(x)$ tal que:
 - 1 $\deg(u(x)) < 8$
 - 2 $u(x)n(x) \equiv 1 \pmod{m(x)}$
- El anillo de polinomios $\mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$ es isomorfo al cuerpo $GF(2^8)$.

AES y los Cuerpos Finitos

- Para todo polinomio $n(x) \in \mathbb{Z}_2[x]^*$ tal que $\deg(n(x)) < 8$, existe y es posible encontrar $u(x)$ tal que:
 - 1 $\deg(u(x)) < 8$
 - 2 $u(x)n(x) \equiv 1 \pmod{m(x)}$
- El anillo de polinomios $\mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$ es isomorfo al cuerpo $GF(2^8)$.

AES y los Cuerpos Finitos

- Para todo polinomio $n(x) \in \mathbb{Z}_2[x]^*$ tal que $\deg(n(x)) < 8$, existe y es posible encontrar $u(x)$ tal que:
 - 1 $\deg(u(x)) < 8$
 - 2 $u(x)n(x) \equiv 1 \pmod{m(x)}$
- El anillo de polinomios $\mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$ es isomorfo al cuerpo $GF(2^8)$.

AES y los Cuerpos Finitos

- Para todo polinomio $n(x) \in \mathbb{Z}_2[x]^*$ tal que $\deg(n(x)) < 8$, existe y es posible encontrar $u(x)$ tal que:
 - ❶ $\deg(u(x)) < 8$
 - ❷ $u(x)n(x) \equiv 1 \pmod{m(x)}$
- El anillo de polinomios $\mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$ es isomorfo al cuerpo $GF(2^8)$.

AES y los Cuerpos Finitos

Clave: En AES la representación

de los elementos de $GF(2^8)$ es llevada a cabo por una de las siguientes formas:

- Por el único polinomio representante de su clase que tiene grado inferior a 8.
- Por la representación binaria que corresponde a la lista de los coeficientes del polinomio antes nombrado.
- Por la representación hexadecimal de la representación binaria antes nombrada.

AES y los Cuerpos Finitos

Clave: En AES la representación

de los elementos de $GF(2^8)$ es llevada a cabo por una de las siguientes formas:

- Por el único polinomio representante de su clase que tiene grado inferior a 8.
- Por la representación binaria que corresponde a la lista de los coeficientes del polinomio antes nombrado.
- Por la representación hexadecimal de la representación binaria antes nombrada.

AES y los Cuerpos Finitos

Clave: En AES la representación

de los elementos de $GF(2^8)$ es llevada a cabo por una de las siguientes formas:

- Por el único polinomio representante de su clase que tiene grado inferior a 8.
- Por la representación binaria que corresponde a la lista de los coeficientes del polinomio antes nombrado.
- Por la representación hexadecimal de la representación binaria antes nombrada.

AES y los Cuerpos Finitos

Clave: En AES la representación

de los elementos de $GF(2^8)$ es llevada a cabo por una de las siguientes formas:

- Por el único polinomio representante de su clase que tiene grado inferior a 8.
- Por la representación binaria que corresponde a la lista de los coeficientes del polinomio antes nombrado.
- Por la representación hexadecimal de la representación binaria antes nombrada.

AES y los Cuerpos Finitos

Por ejemplo, el elemento

$$[x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1]$$

será representado alternativamente por

• $x^7 + x^6 + 1$, ya que

$$x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \equiv x^7 + x^6 + 1 \pmod{m(x)}$$

• 11000001, ya que $x^7 + x^6 + 1$ es en realidad

$$1x^7 + 1x^6 + 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x^1 + 1x^0$$

• $\{c1\}$, pues c representa a 1100 y 1 a 0001.

AES y los Cuerpos Finitos

Por ejemplo, el elemento

$$[x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1]$$

será representado alternativamente por

- $x^7 + x^6 + 1$, ya que

$$x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \equiv x^7 + x^6 + 1 \pmod{m(x)}$$

- 11000001, ya que $x^7 + x^6 + 1$ es en realidad

$$1x^7 + 1x^6 + 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x^1 + 1x^0$$

- $\{c1\}$, pues c representa a 1100 y 1 a 0001.

AES y los Cuerpos Finitos

Por ejemplo, el elemento

$$[x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1]$$

será representado alternativamente por

- $x^7 + x^6 + 1$, ya que

$$x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \equiv x^7 + x^6 + 1 \pmod{m(x)}$$

- 11000001, ya que $x^7 + x^6 + 1$ es en realidad

$$1x^7 + 1x^6 + 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x^1 + 1x^0$$

- $\{c1\}$, pues c representa a 1100 y 1 a 0001.

AES y los Cuerpos Finitos

Por ejemplo, el elemento

$$[x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1]$$

será representado alternativamente por

- $x^7 + x^6 + 1$, ya que

$$x^{13} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + 1 \equiv x^7 + x^6 + 1 \pmod{m(x)}$$

- 11000001, ya que $x^7 + x^6 + 1$ es en realidad

$$1x^7 + 1x^6 + 0x^5 + 0x^4 + 0x^3 + 0x^2 + 0x^1 + 1x^0$$

- $\{c1\}$, pues c representa a 1100 y 1 a 0001.

Tabla de Contenidos

- 1 El Cuerpo finito de AES
- 2 Operaciones en el Cuerpo Finito**
- 3 AES y los Polinomios de Grado Tres

Operaciones en $GF(2^8)$

Clave: Las operaciones en el cuerpo finito

de AES que es $GF(2^8)$ materializado en

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$$

pueden se ejemplificadas como sigue con los polinomios
 $x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$ y $x^7 + x + 1$

• En cuanto a la suma:

$$(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1) + (x^7 + x + 1) = x^7 + x^6 + x^4 + x^2$$

$$\{01010111\} \oplus \{10000011\} = \{11010100\}$$

$$\{57\} \oplus \{83\} = \{d4\}$$

Operaciones en $GF(2^8)$

Clave: Las operaciones en el cuerpo finito

de AES que es $GF(2^8)$ materializado en

$$\mathbb{Z}_2[x]/(x^8 + x^4 + x^3 + x + 1)$$

pueden se ejemplificadas como sigue con los polinomios
 $x^6 + x^4 + x^2 + x + 1$ y $x^7 + x + 1$

- En cuanto a la suma:

$$\begin{aligned}(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1) + (x^7 + x + 1) &= x^7 + x^6 + x^4 + x^2 \\ \{01010111\} \oplus \{10000011\} &= \{11010100\} \\ \{57\} \oplus \{83\} &= \{d4\}\end{aligned}$$

Operaciones en $GF(2^8)$

- En el caso del producto tenemos:

$$(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)(x^7 + x + 1) \equiv (x^7 + x^6 + 1) \pmod{m(x)}$$

- Por lo que:

$$\begin{aligned}(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)(x^7 + x + 1) &= x^7 + x^6 + 1 \\ \{01010111\} \bullet \{10000011\} &= \{11000001\} \\ \{57\} \bullet \{83\} &= \{c1\}\end{aligned}$$

Operaciones en $GF(2^8)$

- En el caso del producto tenemos:

$$(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)(x^7 + x + 1) \equiv (x^7 + x^6 + 1) \pmod{m(x)}$$

- Por lo que:

$$\begin{aligned}(x^6 + x^4 + x^2 + x + 1)(x^7 + x + 1) &= x^7 + x^6 + 1 \\ \{01010111\} \bullet \{10000011\} &= \{11000001\} \\ \{57\} \bullet \{83\} &= \{c1\}\end{aligned}$$

Operaciones en $GF(2^8)$

- En cuanto al cálculo del inverso, consideremos $\{53\}$ como representación de $n(x)$, esto es, $n(x) = x^6 + x^4 + x + 1$.
- Usando el Algoritmo Extendido de Euclides:

$$(x^7 + x^6 + x^3 + x)n(x) + (x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)m(x) = 1$$

- luego $n(x)^{-1} \text{ mód } m(x) = x^7 + x^6 + x^3 + x$
- Abusando de la notación y sobreentendiendo el contexto, $\{53\}^{-1} = \{ca\}$.

Operaciones en $GF(2^8)$

- En cuanto al cálculo del inverso, consideremos $\{53\}$ como representación de $n(x)$, esto es, $n(x) = x^6 + x^4 + x + 1$.
- Usando el Algoritmo Extendido de Euclides:

$$(x^7 + x^6 + x^3 + x)n(x) + (x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)m(x) = 1$$

- luego $n(x)^{-1} \bmod m(x) = x^7 + x^6 + x^3 + x$
- Abusando de la notación y sobreentendiendo el contexto, $\{53\}^{-1} = \{ca\}$.

Operaciones en $GF(2^8)$

- En cuanto al cálculo del inverso, consideremos $\{53\}$ como representación de $n(x)$, esto es, $n(x) = x^6 + x^4 + x + 1$.
- Usando el Algoritmo Extendido de Euclides:

$$(x^7 + x^6 + x^3 + x)n(x) + (x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)m(x) = 1$$

- luego $n(x)^{-1} \text{ mód } m(x) = x^7 + x^6 + x^3 + x$
- Abusando de la notación y sobreentendiendo el contexto, $\{53\}^{-1} = \{ca\}$.

Operaciones en $GF(2^8)$

- En cuanto al cálculo del inverso, consideremos $\{53\}$ como representación de $n(x)$, esto es, $n(x) = x^6 + x^4 + x + 1$.
- Usando el Algoritmo Extendido de Euclides:

$$(x^7 + x^6 + x^3 + x)n(x) + (x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)m(x) = 1$$

- luego $n(x)^{-1} \text{ mód } m(x) = x^7 + x^6 + x^3 + x$
- Abusando de la notación y sobreentendiendo el contexto, $\{53\}^{-1} = \{ca\}$.

Tabla de Contenidos

- 1 El Cuerpo finito de AES
- 2 Operaciones en el Cuerpo Finito
- 3 AES y los Polinomios de Grado Tres

Polinomios de Grado Tres

Clave: En la implementación de AES

es necesario considerar $GF(2^8)$ módulo $x^4 + 1$, es decir, considerar $GF(2^8)/(x^4 + 1)$. Las operaciones son como sigue:

- En cuanto a la suma, si $a(x), b(x) \in GF(2^8)[x]$ y

- $a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ y

- $b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$, entonces:

- entonces:

$$a(x) + b(x) = (a_3 \oplus b_3)x^3 + (a_2 \oplus b_2)x^2 + (a_1 \oplus b_1)x + (a_0 \oplus b_0)$$

Polinomios de Grado Tres

Clave: En la implementación de AES

es necesario considerar $GF(2^8)$ módulo $x^4 + 1$, es decir, considerar $GF(2^8)/(x^4 + 1)$. Las operaciones son como sigue:

- En cuanto a la suma, si $a(x), b(x) \in GF(2^8)[x]$
- $a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ y
- $b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$, entonces:
- entonces:

$$a(x) + b(x) = (a_3 \oplus b_3)x^3 + (a_2 \oplus b_2)x^2 + (a_1 \oplus b_1)x + (a_0 \oplus b_0)$$

Polinomios de Grado Tres

Clave: En la implementación de AES

es necesario considerar $GF(2^8)$ módulo $x^4 + 1$, es decir, considerar $GF(2^8)/(x^4 + 1)$. Las operaciones son como sigue:

- En cuanto a la suma, si $a(x), b(x) \in GF(2^8)[x]$ y
- $a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ y
- $b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$, entonces:
- entonces:

$$a(x) + b(x) = (a_3 \oplus b_3)x^3 + (a_2 \oplus b_2)x^2 + (a_1 \oplus b_1)x + (a_0 \oplus b_0)$$

Polinomios de Grado Tres

Clave: En la implementación de AES

es necesario considerar $GF(2^8)$ módulo $x^4 + 1$, es decir, considerar $GF(2^8)/(x^4 + 1)$. Las operaciones son como sigue:

- En cuanto a la suma, si $a(x), b(x) \in GF(2^8)[x]$ y
- $a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ y
- $b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$, entonces:
- entonces:

$$a(x) + b(x) = (a_3 \oplus b_3)x^3 + (a_2 \oplus b_2)x^2 + (a_1 \oplus b_1)x + (a_0 \oplus b_0)$$

Polinomios de Grado Tres

Clave: En la implementación de AES

es necesario considerar $GF(2^8)$ módulo $x^4 + 1$, es decir, considerar $GF(2^8)/(x^4 + 1)$. Las operaciones son como sigue:

- En cuanto a la suma, si $a(x), b(x) \in GF(2^8)[x]$ y
- $a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ y
- $b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$, entonces:
- entonces:

$$a(x) + b(x) = (a_3 \oplus b_3)x^3 + (a_2 \oplus b_2)x^2 + (a_1 \oplus b_1)x + (a_0 \oplus b_0)$$

Polinomios de Grado Tres

En cuanto al producto $a(x)b(x)$,

- las explicaciones de AES representan a $a(x)b(x)$ mód $(x^4 + 1)$ por $a(x) \otimes b(x)$.
- Lo interesante es que si:
 - $a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$,
 - $b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$ y
 - $a(x) \otimes b(x) = a(x)b(x)$ mód $(x^4 + 1)$ es el polinomio $d_3x^3 + d_2x^2 + d_1x + d_0$.

Polinomios de Grado Tres

En cuanto al producto $a(x)b(x)$,

- las explicaciones de AES representan a $a(x)b(x)$ mód $(x^4 + 1)$ por $a(x) \otimes b(x)$.
- Lo interesante es que si:
 - $a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$,
 - $b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$ y
 - $a(x) \otimes b(x) = a(x)b(x)$ mód $(x^4 + 1)$ es el polinomio $d_3x^3 + d_2x^2 + d_1x + d_0$,

Polinomios de Grado Tres

En cuanto al producto $a(x)b(x)$,

- las explicaciones de AES representan a $a(x)b(x)$ mód $(x^4 + 1)$ por $a(x) \otimes b(x)$.
- Lo interesante es que si:
 - $a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$,
 - $b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$ y
 - $a(x) \otimes b(x) = a(x)b(x)$ mód $(x^4 + 1)$ es el polinomio $d_3x^3 + d_2x^2 + d_1x + d_0$,

Polinomios de Grado Tres

En cuanto al producto $a(x)b(x)$,

- las explicaciones de AES representan a $a(x)b(x)$ mód $(x^4 + 1)$ por $a(x) \otimes b(x)$.
- Lo interesante es que si:
 - $a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$,
 - $b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$ y
 - $a(x) \otimes b(x) = a(x)b(x)$ mód $(x^4 + 1)$ es el polinomio $d_3x^3 + d_2x^2 + d_1x + d_0$,

Polinomios de Grado Tres

En cuanto al producto $a(x)b(x)$,

- las explicaciones de AES representan a $a(x)b(x)$ mód $(x^4 + 1)$ por $a(x) \otimes b(x)$.
- Lo interesante es que si:
 - $a(x) = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$,
 - $b(x) = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0$ y
 - $a(x) \otimes b(x) = a(x)b(x)$ mód $(x^4 + 1)$ es el polinomio $d_3x^3 + d_2x^2 + d_1x + d_0$,

Polinomios de Grado Tres

entonces

- se cumple:

$$\begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & a_3 & a_2 & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_3 & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & a_3 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Polinomios de Grado Tres

entonces

- se cumple:

$$\begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 & a_3 & a_2 & a_1 \\ a_1 & a_0 & a_3 & a_2 \\ a_2 & a_1 & a_0 & a_3 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

Polinomios de Grado Tres

- Por ejemplo, si fijamos el polinomio:

$$a(x) = \{01\}x^3 + \{00\}x^2 + \{00\}x + \{00\}$$

y consideramos variable $b(x)$, entonces

- la forma de calcular $a(x) \otimes b(x)$ es:

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

- lo que supone una rotación de bytes en la palabra de entrada.

Polinomios de Grado Tres

- Por ejemplo, si fijamos el polinomio:

$$a(x) = \{01\}x^3 + \{00\}x^2 + \{00\}x + \{00\}$$

y consideramos variable $b(x)$, entonces

- la forma de calcular $a(x) \otimes b(x)$ es:

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

- lo que supone una rotación de bytes en la palabra de entrada.

Polinomios de Grado Tres

- Por ejemplo, si fijamos el polinomio:

$$a(x) = \{01\}x^3 + \{00\}x^2 + \{00\}x + \{00\}$$

y consideramos variable $b(x)$, entonces

- la forma de calcular $a(x) \otimes b(x)$ es:

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

- lo que supone una rotación de bytes en la palabra de entrada.

Polinomios de Grado Tres

Clave: La pregunta natural es si es o no $GF(2^8)/(x^4 + 1)$ un cuerpo

La respuesta es evidentemente negativa porque $x^4 + 1 = (x + 1)^4$.
El cifrado de AES ha fijado en $GF(2^8)/(x^4 + 1)$ el polinomio

$$a(x) = \{03\}x^3 + \{01\}x^2 + \{01\}x + \{02\}$$

• y $a(x)$ sí tiene inverso módulo $x^4 + 1$; en efecto,

$$a(x)^{-1} \bmod (x^4 + 1) = \{0b\}x^3 + \{0d\}x^2 + \{09\}x + \{0e\}$$

Polinomios de Grado Tres

Clave: La pregunta natural es si es o no $GF(2^8)/(x^4 + 1)$ un cuerpo

La respuesta es evidentemente negativa porque $x^4 + 1 = (x + 1)^4$.
El cifrado de AES ha fijado en $GF(2^8)/(x^4 + 1)$ el polinomio

$$a(x) = \{03\}x^3 + \{01\}x^2 + \{01\}x + \{02\}$$

- y $a(x)$ sí tiene inverso módulo $x^4 + 1$; en efecto,

$$a(x)^{-1} \bmod (x^4 + 1) = \{0b\}x^3 + \{0d\}x^2 + \{09\}x + \{0e\}$$